

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pengembangan website modern, penggunaan framework dan version control system menjadi hal yang sangat penting. Framework membantu developer membangun aplikasi web dengan lebih cepat, terstruktur, dan efisien. Salah satu framework PHP yang populer adalah Laravel. Laravel memiliki banyak fitur yang mempermudah pengembangan aplikasi web seperti routing, middleware, migration database, dan template engine. Selain framework, penggunaan version control seperti Git juga sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak. Git membantu developer dalam menyimpan histori perubahan source code, mengelola versi project, dan mempermudah kolaborasi antar programmer. GitHub digunakan sebagai tempat penyimpanan repository secara online sehingga project dapat diakses dan dikelola dengan lebih mudah. Melalui praktikum ini dilakukan proses instalasi Laravel dari awal, konfigurasi project, menjalankan Laravel di localhost, dan melakukan push project ke repository GitHub pribadi.

1.2 Tujuan

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami proses instalasi Laravel.
2. Memahami penggunaan Composer dalam project PHP.
3. Menjalankan Laravel pada localhost.
4. Memahami penggunaan Git dan GitHub.
5. Melakukan push project Laravel ke repository GitHub.
6. Melatih dokumentasi project berbasis version control.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Git & GitHub

Git adalah distributed version control system yang digunakan untuk mengelola perubahan source code dalam pengembangan perangkat lunak. Git memungkinkan developer menyimpan histori perubahan project dan melakukan kolaborasi secara lebih mudah. GitHub adalah platform hosting repository berbasis cloud yang digunakan untuk menyimpan project Git secara online. GitHub banyak digunakan dalam pengembangan software modern karena mempermudah backup dan kolaborasi project.

2.2 Laravel

Laravel adalah framework PHP berbasis MVC (Model View Controller) yang digunakan untuk membangun aplikasi web modern. Laravel dirancang agar proses pengembangan aplikasi menjadi lebih cepat, mudah, dan terstruktur.

Keunggulan Laravel antara lain:

- Memiliki struktur project yang rapi.
- Mendukung routing dan middleware.
- Memiliki fitur migration database.
- Memiliki template engine Blade.
- Dokumentasi lengkap dan mudah dipelajari.

2.3 Composer

Composer adalah dependency manager untuk PHP yang digunakan untuk mengelola library atau package pada project PHP. Composer mempermudah instalasi dependency dan memastikan package yang digunakan sesuai dengan versi yang dibutuhkan. Dalam Laravel, Composer digunakan untuk:

- Menginstall framework Laravel.
- Mengelola dependency project.
- Menjalankan autoloading class.
- Melakukan update package.

BAB III

LANGKAH Pengerjaan

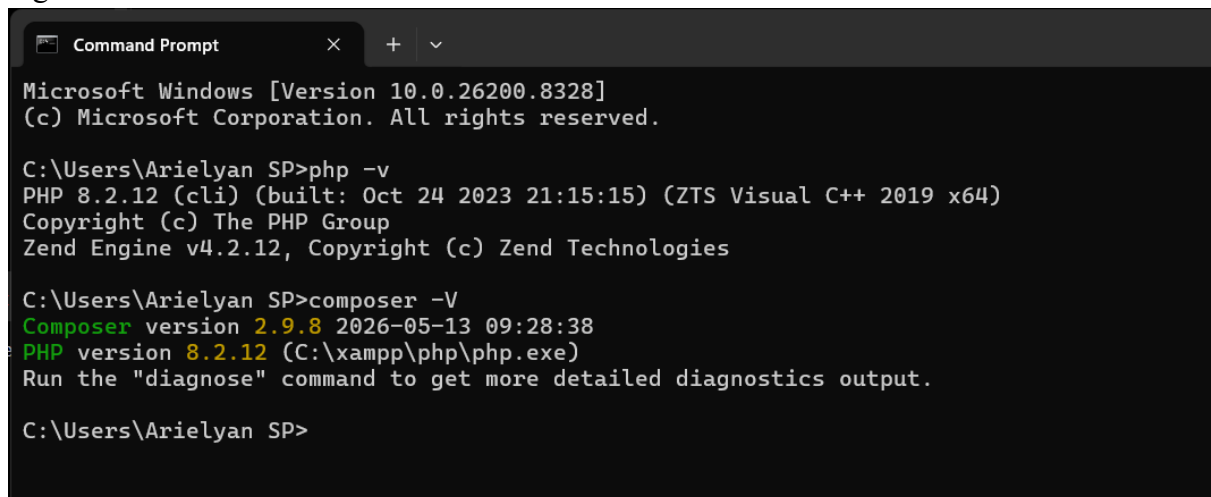
3.1 Instalasi PHP & Composer

Langkah pertama adalah melakukan verifikasi instalasi PHP dan Composer menggunakan Git CMD. Perintah yang digunakan:

```
php -v
```

```
composer -V
```

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PHP dan Composer telah berhasil terinstall dan siap digunakan.



```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8328]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Arielyan SP>php -v
PHP 8.2.12 (cli) (built: Oct 24 2023 21:15:15) (ZTS Visual C++ 2019 x64)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.2.12, Copyright (c) Zend Technologies

C:\Users\Arielyan SP>composer -V
Composer version 2.9.8 2026-05-13 09:28:38
PHP version 8.2.12 (C:\xampp\php\php.exe)
Run the "diagnose" command to get more detailed diagnostics output.

C:\Users\Arielyan SP>
```

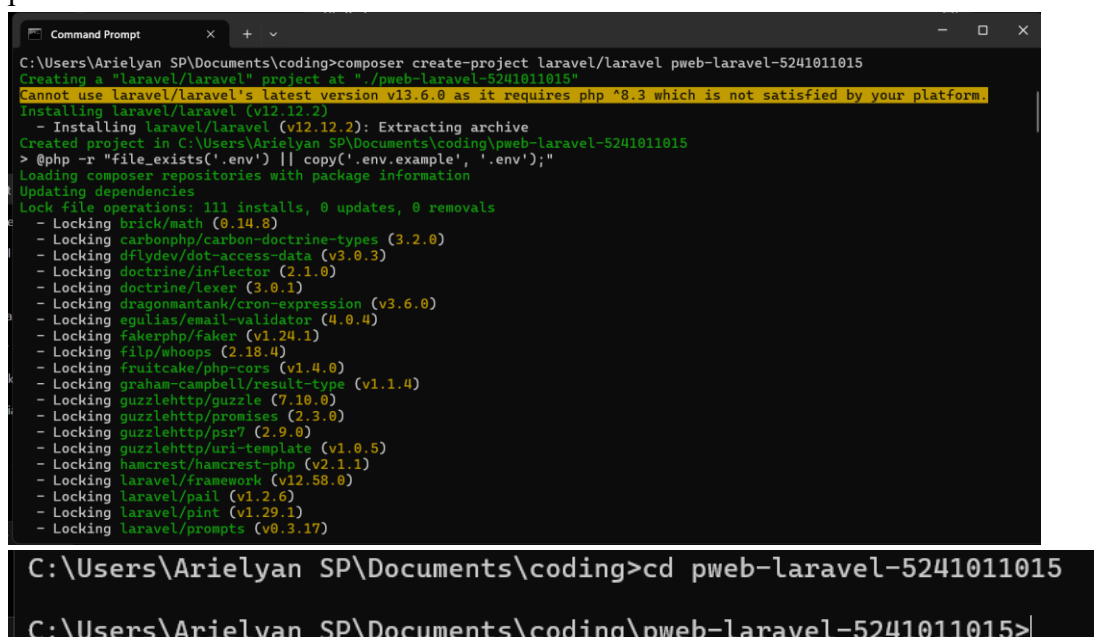
3.2 Pembuatan Project Laravel

Project Laravel dibuat menggunakan Composer melalui terminal Git CMD.

Perintah yang digunakan:

```
composer create-project laravel/laravel pweb-laravel-5241011015
```

Setelah proses instalasi selesai, folder project Laravel berhasil dibuat dengan nama: pweb-laravel-5241011015



```
C:\Users\Arielyan SP\Documents\coding>composer create-project laravel/laravel pweb-laravel-5241011015
Creating a "laravel/laravel" project at "C:\Users\Arielyan SP\Documents\coding\pweb-laravel-5241011015"
Cannot use laravel/laravel's latest version v13.6.0 as it requires php ^8.3 which is not satisfied by your platform.
Installing laravel/laravel (v12.12.2)
- Installing laravel/laravel (v12.12.2): Extracting archive
Created project in C:\Users\Arielyan SP\Documents\coding\pweb-laravel-5241011015
> @php -r "file_exists('.env') || copy('env.example', '.env');"
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 111 installs, 0 updates, 0 removals
- Locking brick/math (0.14.0)
- Locking carbonphp/carbon-doctrine-types (3.2.0)
- Locking dflydev/dot-access-data (v3.0.3)
- Locking doctrine/inflector (2.1.0)
- Locking doctrine/lexer (3.0.1)
- Locking dragonmantank/cron-expression (v3.6.0)
- Locking egulias/email-validator (4.0.4)
- Locking fakerphp/faker (v1.24.1)
- Locking filp/whoops (2.18.4)
- Locking fruitcake/php-cors (v1.4.0)
- Locking graham-campbell/result-type (v1.1.4)
- Locking guzzlehttp/guzzle (7.10.0)
- Locking guzzlehttp/promises (2.3.0)
- Locking guzzlehttp/psr7 (2.9.0)
- Locking guzzlehttp/uri-template (v1.0.5)
- Locking hamcrest/hamcrest-php (v2.1.1)
- Locking laravel/framework (v12.58.0)
- Locking laravel/pail (v1.2.6)
- Locking laravel/pint (v1.29.1)
- Locking laravel/prompts (v0.3.17)

C:\Users\Arielyan SP\Documents\coding>cd pweb-laravel-5241011015
C:\Users\Arielyan SP\Documents\coding\pweb-laravel-5241011015>
```

3.3 Konfigurasi .env & Key Generate

Setelah project berhasil dibuat, dilakukan konfigurasi file environment dan generate application key.

Perintah yang digunakan:

copy .env.example .env

php artisan key:generate

Generate key berhasil dilakukan dan Laravel siap dijalankan.

```
C:\Users\Arielyan SP\Documents\coding\pweb-laravel-5241011015>copy .env.example .env
Overwrite .env? (Yes/No/All): Y
1 file(s) copied.

C:\Users\Arielyan SP\Documents\coding\pweb-laravel-5241011015>

C:\Users\Arielyan SP\Documents\coding\pweb-laravel-5241011015>php artisan key:generate

 INFO Application key set successfully.

C:\Users\Arielyan SP\Documents\coding\pweb-laravel-5241011015>|
```

3.4 Menjalankan Laravel di Lokal

Laravel dijalankan menggunakan Artisan Server.

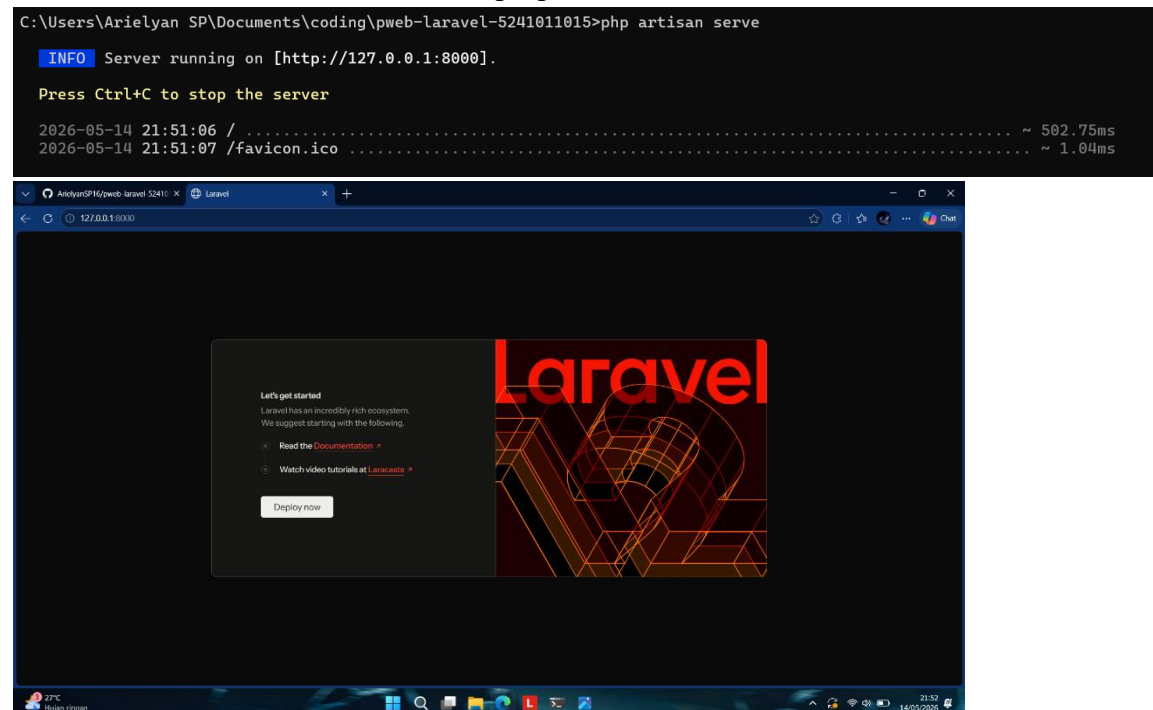
Perintah yang digunakan:

php artisan serve

Setelah server berjalan, project diakses melalui browser pada alamat:

http://127.0.0.1:8000

Halaman default Laravel berhasil tampil pada browser.



3.5 Push Project ke GitHub

Setelah project berhasil dijalankan, langkah berikutnya adalah melakukan push project ke GitHub.

Perintah yang digunakan:

```
git init
```

```
git add .
```

```
git commit -m "feat: initial laravel setup - 5241011015 - Arielyan SP"
```

```
git remote add origin https://github.com/ArielyanSP16/pweb-laravel-5241011015.git
```

```
git branch -M main
```

```
git push -u origin main
```

Setelah proses push selesai, repository GitHub berhasil terhubung dan seluruh file project Laravel berhasil diupload.

```
C:\Users\Arielyan SP\Documents\coding\pweb-laravel-5241011015>git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Arielyan SP/Documents/coding/pweb-laravel-5241011015/.git/

C:\Users\Arielyan SP\Documents\coding\pweb-laravel-5241011015>
```

```
C:\Users\Arielyan SP\Documents\coding\pweb-laravel-5241011015>git add .
```

```
C:\Users\Arielyan SP\Documents\coding\pweb-laravel-5241011015>
```

```
Command Prompt
C:\Users\Arielyan SP\Documents\coding\pweb-laravel-5241011015>git commit -m "feat: initial laravel setup - 5241011015 - Arielyan SP"
[master (root-commit) e26f353] feat: initial laravel setup - 5241011015 - Arielyan SP
 56 files changed, 10767 insertions(+)
 create mode 100644 .editorconfig
 create mode 100644 .env.example
 create mode 100644 .gitattributes
 create mode 100644 .gitignore
 create mode 100644 README.md
 create mode 100644 app/Http/Controllers/Controller.php
 create mode 100644 app/Models/User.php
 create mode 100644 app/Providers/AppServiceProvider.php
 create mode 100644 artisan
 create mode 100644 bootstrap/app.php
 create mode 100644 bootstrap/cache/.gitignore
 create mode 100644 bootstrap/providers.php
 create mode 100644 composer.json
 create mode 100644 composer.lock
 create mode 100644 config/app.php
 create mode 100644 config/auth.php
 create mode 100644 config/cache.php
 create mode 100644 config/database.php
 create mode 100644 config/filesystems.php
 create mode 100644 config/logging.php
 create mode 100644 config/mail.php
 create mode 100644 config/queue.php
 create mode 100644 config/services.php
 create mode 100644 config/session.php
 create mode 100644 database/.gitignore
```

```
C:\Users\Arielyan SP\Documents\coding\pweb-laravel-5241011015>git remote add origin https://github.com/ArielyanSP16/pweb-laravel-5241011015.git
```

```
C:\Users\Arielyan SP\Documents\coding\pweb-laravel-5241011015>
```

```
C:\Users\Arielyan SP\Documents\coding\pweb-laravel-5241011015>git branch -M main
```

```
C:\Users\Arielyan SP\Documents\coding\pweb-laravel-5241011015>git push -u origin main
Enumerating objects: 76, done.
```

```
Counting objects: 100% (76/76), done.
```

```
Delta compression using up to 20 threads
```

```
Compressing objects: 100% (59/59), done.
```

```
Writing objects: 100% (76/76), 72.51 KiB | 4.03 MiB/s, done.
```

```
Total 76 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
```

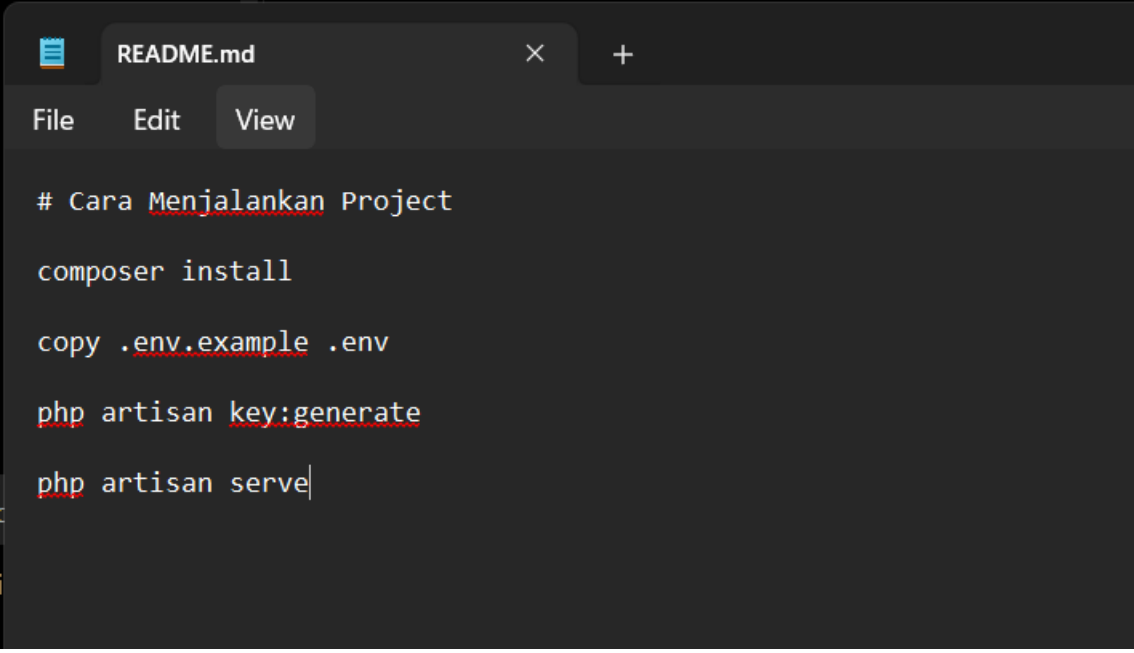
```
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
```

```
To https://github.com/ArielyanSP16/pweb-laravel-5241011015.git
```

```
* [new branch]      main -> main
```

```
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

```
C:\Users\Arielyan SP\Documents\coding\pweb-laravel-5241011015>
```



The screenshot shows a code editor window with a single tab titled 'README.md'. The editor has a dark theme and a menu bar with 'File', 'Edit', and 'View' options. The content of the README file is as follows:

```
# Cara Menjalankan Project

composer install

copy .env.example .env

php artisan key:generate

php artisan serve|
```

```
C:\Users\Arielyan SP\Documents\coding\pweb-laravel-5241011015>git add .

C:\Users\Arielyan SP\Documents\coding\pweb-laravel-5241011015>git commit -m "docs: add readme"
[main 47144c9] docs: add readme
 1 file changed, 5 insertions(+), 55 deletions(-)

C:\Users\Arielyan SP\Documents\coding\pweb-laravel-5241011015>git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 361 bytes | 361.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/ArielyanSP16/pweb-laravel-5241011015.git
 e26f353..47144c9  main -> main

C:\Users\Arielyan SP\Documents\coding\pweb-laravel-5241011015>
```

BAB IV

HASIL & PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, project Laravel berhasil dibuat, dikonfigurasi, dijalankan di localhost, dan diupload ke GitHub.

Repository GitHub:

pweb-laravel-5241011015 Repository

Project berhasil berjalan menggunakan server lokal Laravel dan seluruh file project berhasil tersimpan di repository GitHub.

Repository GitHub:

[ArielyanSP16/pweb-laravel-5241011015](https://github.com/ArielyanSP16/pweb-laravel-5241011015)

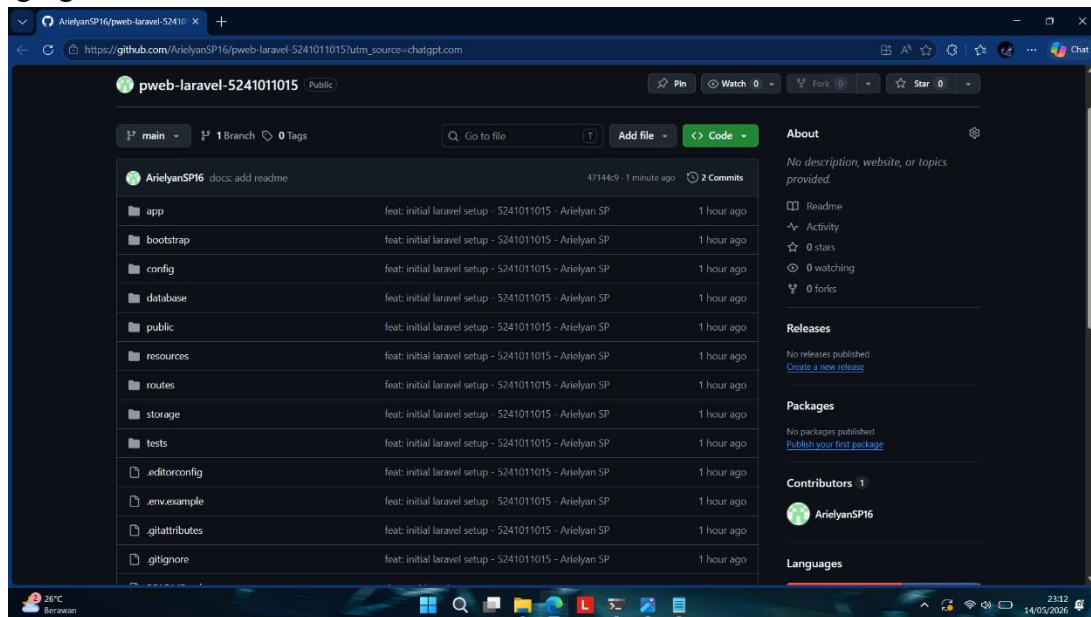
Project berhasil berjalan menggunakan server lokal Laravel dan seluruh file project berhasil tersimpan di repository GitHub.

4.2 Struktur Folder Laravel

Berikut beberapa folder penting dalam Laravel:

- app : berisi logic utama aplikasi.
- routes : berisi konfigurasi routing.
- resources : berisi file view dan asset.
- public : folder public yang diakses browser.
- database : berisi migration dan seeder.
- config : konfigurasi aplikasi.
- storage : penyimpanan file sementara dan log.

Folder vendor dan file .env tidak ikut ter-push karena sudah diatur melalui .gitignore.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, Laravel merupakan framework PHP yang mempermudah proses pengembangan aplikasi web modern karena memiliki struktur yang rapi dan fitur yang lengkap. Git dan GitHub membantu developer dalam mengelola source code serta menyimpan project secara online sehingga histori perubahan project dapat tersimpan dengan baik. Composer mempermudah proses instalasi dependency Laravel sehingga pengembangan aplikasi menjadi lebih efisien dan terstruktur.

5.2 Kendala & Solusi

Kendala yang dialami selama praktikum adalah error permission pada folder bootstrap/cache saat instalasi Laravel dilakukan pada folder OneDrive.

Solusi yang dilakukan adalah memindahkan project ke folder non-OneDrive yaitu:

C:\Users\Arielyan SP\Documents\coding

Setelah project dipindahkan, Laravel berhasil dijalankan dengan normal.